

Tema 8 - laborator SGBD

E3. Definiți o funcție stocată care determină numărul de angajați care au avut cel puțin 2 joburi diferite și care în prezent lucrează într-un oraș dat ca parametru. Tratați cazul în care orașul dat ca parametru nu există, respectiv cazul în care în orașul dat nu lucrează niciun angajat. Inserați în tabelul info_*** informațiile corespunzătoare fiecărui caz determinat de valoarea dată pentru parametru.

Funcția

```
SELECT *
FROM EMPLOYEES;

CREATE OR REPLACE FUNCTION fe3_CAF
    (v_oras VARCHAR2)
RETURN NUMBER
IS
    v_numar_angajati NUMBER := 0;
    v_numar_locatii NUMBER := 0;
    v_numar_joburi NUMBER := 0;

BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_numar_locatii
    FROM LOCATIONS
    WHERE UPPER(city) = UPPER(v_oras);

    IF v_numar_locatii = 0 THEN
        INSERT INTO info_CAF (utilizator, data, comanda, nr_linii, eroare)
        VALUES (USER, SYSDATE, 'fe3_CAF', 0, 'EROARE: Orasul ' || v_oras || '
nu exista in baza de date. ');
        COMMIT;
        RETURN 0;

    END IF ;

    SELECT COUNT(DISTINCT e.employee_id)
    INTO v_numar_angajati
    FROM EMPLOYEES e
    JOIN DEPARTMENTS d ON d.department_id=e.department_id
    JOIN LOCATIONS l ON l.location_id=d.location_id
    WHERE UPPER(l.city) = UPPER(v_oras) AND
        e.employee_id IN (
            SELECT employee_id
            FROM JOB_HISTORY
            GROUP BY employee_id
```

```

        HAVING COUNT(DISTINCT job_id) >= 2
    );

    IF v_numar_angajati = 0 THEN
        INSERT INTO info_CAF (utilizator, data, comanda, nr_linii, eroare)
        VALUES (USER, SYSDATE, 'fe3_CAF', 0, 'ZERO: Orasul exista, dar niciun
angajat nu indeplineste criteriile.');
```

angajat nu indeplineste criteriile.');

```

    ELSE
        INSERT INTO info_CAF (utilizator, data, comanda, nr_linii, eroare)
        VALUES (USER, SYSDATE, 'fe3_CAF', v_numar_angajati, 'Au fost gasiti
' || v_numar_angajati || ' angajati.');
```

' || v_numar_angajati || ' angajati.');

```

    END IF;

    COMMIT;
    RETURN v_numar_angajati;

END fe3_CAF;
```

Aplearea functiei

```

DECLARE
    v_rezultat NUMBER;
    v_oras_cautat VARCHAR2(50) := 'Seattle';
BEGIN
    v_rezultat := fe3_CAF(v_oras_cautat);

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Oras cautat: ' || v_oras_cautat);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Numar angajati gasiti: ' || v_rezultat);

END;

SELECT *
FROM info_CAF
```

Rezultat

```

Oras cautat: Seattle
Numar angajati gasiti: 2
GRUPA234> SELECT *
```

	UTILIZATOR	DATA	COMANDA	NR_LINII	EROARE
1	GRUPA234	2025-12-10 01:26:42	fe3_CAF	2	Au fost gasiti 2 angajati.
2	GRUPA234	2025-12-10 01:26:52	fe3_CAF	2	Au fost gasiti 2 angajati.

E4. Definiți o procedură stocată care mărește cu 10% salariile tuturor angajaților conduși direct sau indirect de către un manager al cărui cod este dat ca parametru. Tratați cazul în care nu există niciun manager cu codul dat. Inserați în tabelul info_*** informațiile corespunzătoare fiecărui caz determinat de valoarea dată pentru parametru.

Funcția

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE fe4_CAF
    (v_id_manager EMPLOYEES.manager_id%TYPE)
IS
    v_nr_manageri NUMBER := 0;
    v_randuri_modif NUMBER := 0;

BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_nr_manageri
    FROM EMPLOYEES
    WHERE manager_id = v_id_manager;

    IF v_nr_manageri = 0 THEN
        INSERT INTO info_CAF (utilizator, data, comanda, nr_linii, eroare)
        VALUES (USER, SYSDATE, 'fe4_CAF', 0, 'EROARE: Managerul cu ID ' ||
v_id_manager || ' nu exista. ');
        COMMIT;
    END IF;

    UPDATE EMP_CAF e
    SET e.salary=e.salary+0.10*e.salary
    WHERE e.employee_id IN(
        SELECT employee_id
        FROM EMPLOYEES
        START WITH manager_id = v_id_manager
        CONNECT BY PRIOR employee_id = manager_id
        );

    v_randuri_modif := SQL%ROWCOUNT;

    IF v_randuri_modif = 0 THEN
        INSERT INTO info_CAF (utilizator, data, comanda, nr_linii, eroare)
        VALUES (USER, SYSDATE, 'fe4_CAF', 0, 'ZERO: Managerul ' ||
v_id_manager || ' nu are subordonati (salariu nemodificat). ');
    ELSE
        INSERT INTO info_CAF (utilizator, data, comanda, nr_linii, eroare)
        VALUES (USER, SYSDATE, 'fe4_CAF', v_randuri_modif, 'SUCCES: S-au
marit salariile pentru ' || v_randuri_modif || ' subordonati. ');
    END IF;

    COMMIT;
```

```
END fe4_CAF;
```

Aplearea functiei

```
DECLARE
    v_manager EMPLOYEES.manager_id%TYPE := 100;
BEGIN
    FE4_CAF(v_manager);
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Procedura executata cu succes pentru managerul: '
|| v_manager);
END;
```

Rezultat

-inainte

	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
10	515.123.4567	1987-06-17	AD_PRES	24000.00	<null>	<null>	90
11	515.123.4568	1989-09-21	AD_VP	24889.70	<null>	100	90
12	515.123.4569	1993-01-13	AD_VP	24889.70	<null>	100	90
13	590.423.4567	1990-01-03	IT_PROG	13176.90	<null>	102	60
14	590.423.4568	1991-05-21	IT_PROG	8784.60	<null>	103	60
15	590.423.4569	1997-06-25	IT_PROG	7027.68	<null>	103	60
16	590.423.4560	1998-02-05	IT_PROG	7027.68	<null>	103	60
17	590.423.5567	1999-02-07	IT_PROG	6149.22	<null>	103	60
18	515.124.4569	1994-08-17	FI_MGR	17569.20	<null>	101	100
19	515.124.4169	1994-08-16	FI_ACCOUNT	13176.90	<null>	108	100
20	515.124.4269	1997-09-28	FI_ACCOUNT	12005.62	<null>	108	100
21	515.124.4369	1997-09-30	FI_ACCOUNT	11273.57	<null>	108	100
22	515.124.4469	1998-03-07	FI_ACCOUNT	11419.98	<null>	108	100
23	515.124.4567	1999-12-07	FI_ACCOUNT	10102.29	<null>	108	100
24	515.127.4561	1994-12-07	PU_MAN	16105.10	<null>	100	30
25	515.127.4562	1995-05-18	PU_CLERK	4538.71	<null>	114	30
26	515.127.4563	1997-12-24	PU_CLERK		<null>	114	30
27	515.127.4564	1997-07-24	PU_CLERK		<null>	114	30

-dupa

Output GRUPA234.EMP_CAF

	PHONE_NUMBER	HIRE_DATE	JOB_ID	SALARY	COMMISSION_PCT	MANAGER_ID	DEPARTMENT_ID
10	515.123.4567	1987-06-17	AD_PRES	24000.00	<null>	<null>	90
11	515.123.4568	1989-09-21	AD_VP	40085.11	<null>	100	90
12	515.123.4569	1993-01-13	AD_VP	40085.11	<null>	100	90
13	590.423.4567	1990-01-03	IT_PROG	21221.54	<null>	102	60
14	590.423.4568	1991-05-21	IT_PROG	14147.69	<null>	103	60
15	590.423.4569	1997-06-25	IT_PROG	11318.16	<null>	103	60
16	590.423.4560	1998-02-05	IT_PROG	11318.16	<null>	103	60
17	590.423.5567	1999-02-07	IT_PROG	9903.38	<null>	103	60
18	515.124.4569	1994-08-17	FI_MGR	28295.37	<null>	101	100
19	515.124.4169	1994-08-16	FI_ACCOUNT	21221.54	<null>	108	100
20	515.124.4269	1997-09-28	FI_ACCOUNT	19335.17	<null>	108	100
21	515.124.4369	1997-09-30	FI_ACCOUNT	18156.19	<null>	108	100
22	515.124.4469	1998-03-07	FI_ACCOUNT	18392.00	<null>	108	100
23	515.124.4567	1999-12-07	FI_ACCOUNT	16269.85	<null>	108	100
24	515.127.4561	1994-12-07	PU_MAN	25937.43	<null>	100	30
25	515.127.4562	1995-05-18	PU_CLERK	7309.63	<null>	114	30
26	515.127.4563	1997-12-24	PU_CLERK	<null>	<null>	114	30
27	515.127.4564	1997-07-24	PU_CLERK	<null>	<null>	114	30

107 rows